MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

1. NÚMEROS E ÁLGEBRA

1.1. **Números reais**: conceitos, subconjuntos, significados, representações e operações, reta real. Sistema cartesiano ortogonal. Razão e proporção: taxas, índices, proporcionalidade direta e inversa..

1.2. **Expressões algébricas e equações**: valor numérico, equações e sistemas de equações do 1º e do 2º grau e
respectivas representações geométricas.

1.3. **Funções**: conceito (relação entre grandezas), representações (algébrica, gráfica, tabular, verbal e etc.), lei de
formação que determina o comportamento das variáveis, domínio, imagem, crescimento e decrescimento,
taxa de variação, função inversa e função definida por uma ou mais sentenças.

1.4. **Função polinomial do 1º grau:** função afim, raízes ou zeros, proporcionalidade e representações
gráficas,relações entre coeficientes e representações gráficas.

1.5. **Função Polinomial do 2º grau**: função quadrática, raízes ou zeros, representações gráficas, pontos de máximo
e de mínimo, relações entre coeficientes e representações gráficas.

1.6. **Função Exponencial**: conceito, domínio e imagem, representações algébrica e gráfica, equações exponenciais.

1.7. **Progressão Aritmética (PA)**: conceito, representações, fórmulas do termo geral e da soma de n termos.Relações entre a progressão aritmética e a função afim.

1.8. **Progressão Geométrica (PG)**:conceito, representações, fórmulas do termo geral e da soma e produto de *n* termos. Soma dos termos de uma PG decrescente e infinita. Relações entre a progressão geométrica e a função exponencial.

2. GEOMETRIA E MEDIDAS

2.1. **Grandezas e medidas**: conversão de unidades de medidas inseridas ou não no Sistema Internacional (SI): comprimento, massa, capacidade, volume, peso, som, temperatura, pressão e outras (velocidade, aceleração, força, etc.) e suas respectivas unidades. Grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras. Notação científica para representar grandezas diversas,ordem de grandeza e algarismos significativos e duvidosos.

2.2. **Área e perímetro**: cálculos das medidas de áreas e perímetros de figuras planas limitadas por segmentos de reta e/ou arcos de circunferência.

2.3. **Volume**: cálculo da medida do volume de paralelepípedo retangular reto.

3. PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

3.1. **Análise estatística**: Gráficos, Infográficos e Tabelas.

3.2. **Medidas de tendência central**: média, moda e mediana.

3.3. **Medidas de dispersão**: amplitude, variância e desvio padrão.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

1. Metodologia Científica: importância, etapas e resolução de situações problema.

2. Bioquímica

- Composição molecular e função da Água e dos Sais Minerais.
- Composição molecular, classificação e função de: Carboidratos, Lipídios, Proteínas e Ácidos Nucleicos.
- Vitaminas: fontes naturais e avitaminoses.

3. Origem da Vida

- Hipóteses e teorias.
- Surgimento dos primeiros seres vivos.
- Evolução e diversificação biológica.
- Características e níveis de organização dos seres vivos.

4. Citologia

- Estruturas e funções celulares em procariotos e eucariotos: Organelas e suas interações; Membranas e envoltórios externos à membrana plasmática (permeabilidade celular, endocitose e exocitose).
- Metabolismo energético: Fotossíntese, Respiração, Quimiossíntese e Fermentação.
- Processos de divisão celular: Binária, Mitose, Meiose.
- Metabolismo de controle gênico celular: Replicação, Transcrição, Código Genético e Tradução.

5. Reprodução e Embriologia Animal

- Reprodução Assexuada e Sexuada.
- Fecundação.
- Segmentação, blastulação, gastrulação e organogênese.

6. Histologia

- Tecidos animais – tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos propriamente ditos e de sustentação e transporte, tecidos musculares e tecido nervoso.

7. Aspectos Sociais da Biologia:

- Transtornos alimentares (anorexia, bulimia, entre outros).
- Transtornos psicológicos (ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outros).
- Uso de drogas lícitas e ilícitas (álcool, cigarros, remédios, esteroides, entre outros).
- Infecções sexualmente transmissíveis (HIV, sífilis,outras ISTs).
- Puberdade e sexualidade na adolescência.
- Diversidade sexual (orientação sexual e identidade de gênero).
- Primeiros socorros: importância e ação em acidentes (manutenção de sinais vitais, desobstrução de vias aéreas, mal súbito, choque elétrico, picadas de animais, envenenamento, entre outras).

8. Ecologia e Meio Ambiente

- Interação entre populações de uma comunidade (intraespecífica e interespecífica).
- Estrutura dos ecossistemas, fluxo de energia e ciclo da matéria. Ciclos biogeoquímicos. Cadeia e teia alimentar. Níveis tróficos.
- Ações antrópicas sobre o ambiente natural. Poluição ambiental e seu impacto sobre a biota. Tipos de poluição. Eutrofização, bioacumulação e biomagnificação. Mudanças climáticas e o impacto sobre os ecossistemas e as cidades. Espécies exóticas e invasoras.
- Desenvolvimento Sustentável. Uso racional dos recursos naturais. Manejo de ecossistemas, fauna e flora.
- Conservação da biodiversidade. Ambientalismo. Energia limpa. Água potável e saneamento.

9. Propriedades da Matéria

- Estados físicos e mudanças de estado,conceito de energia, corpo, objeto.
- Transformações químicas e físicas.
- Átomos e elementos químicos(isótopos). Modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford E Bohr.
- Classificação periódica dos elementos.
- Substâncias simples e compostas.
- Substância pura e misturas. Alotropia.
- Ligações químicas (Iônica, covalente e metálica).
- Fórmulas químicas. Fórmula estrutural (representação estrutural de compostos orgânicos).
- Misturas e separação de misturas.
- Funções químicas (ácidos, bases, sais e óxidos). Conceito de ácidos e bases (Brönsted- Lowry e de Lewis).
- Propriedades dos materiais, sua disponibilidade, usos, degradação, reaproveitamento e reciclagem, na perspectiva da sustentabilidade. Lixo e Meio Ambiente (Tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; tratamento d'água e de resíduos hospitalares).
- Ciclos biogeoquímicos (carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo, cálcio e hidrogênio).
- Radioatividade – isótopos radioativos, tempo de meia-vida, datação por carbono-14.

10. Transformações Químicas

- Reações e equações químicas. Balanceamento de equações. Quantidade de matéria(mol) e cálculo estequiométrico.
- Pureza e rendimento. Cálculo estequiométrico envolvendo gases (CNTP e Volume molar).
- Polímeros naturais e sintéticos – propriedades, usos e impacto ambiental. Reciclagem de polímeros.
- Química e a Vida – carboidratos, aminoácidos e proteínas (estrutura primária, secundária e terciária), lipídeos; açúcares, sais minerais e vitaminas; Importância da água para a vida. Fármacos.
- Contraceptivos e planejamento familiar;

- Hormônios e anabolizantes; drogas lícitas e ilícitas; mediadores químicos – endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina;
- Biossíntese e Fotossíntese

11. Conhecimentos Básicos Fundamentais da Física:

- Ordem de grandeza e notação científica;
- Sistema Internacional de Unidades;
- Escalas e gráficos;
- Grandezas escalares e vetoriais;
- Operações básicas com vetores.

12. Cinemática:

- Movimento e repouso: posição, tempo e velocidades, movimento uniforme e movimento uniformemente variado;
- Lançamento Vertical;
- Movimento no plano: movimento relativo, movimento parabólico (lançamento horizontal e oblíquo),movimento circular, movimento circular uniforme, velocidade tangencial e angular, aceleração centrípeta, movimento circular uniformemente acelerado, aceleração tangencial e aceleração resultante.

13. Dinâmica:

- As leis de Newton;
- Noção de sistemas de referência inerciais e não inerciais;
- Força de atrito, força peso, força normal de contato, tração e força centrípeta.

14. Gravitação Universal:

- Leis de Kepler;
- Lei da atração dos corpos, satélites naturais e artificiais;
- Teoria geral da relatividade de Einstein (aplicada à aceleração da gravidade).

15. Hidrostática:

- Pressão hidrostática e manômetros;
- Teorema de Stevin;
- Experimento de Torricelli e Pressão Atmosférica;
- Vasos Comunicantes, Teorema de Pascal, Prensa Hidráulica;
- Teorema de Arquimedes, flutuação e estabilidade.

16. Matéria e Energia:

- Trabalho de uma força e conceito de energia;
- Potência;
- Energia cinética;
- Energia potencial elástica e gravitacional;
- Forças conservativas e dissipativas;
- Conservação da energia mecânica;
- Dissipação de energia;
- Centro de massa;

- Quantidade de movimento; Conservação da quantidade de movimento;
- Teorema do Impulso;
- Choques mecânicos.

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS

1. Introdução aos estudos históricos/Surgimento da humanidade

- O Ser Humano como produtor de História e usos do passado.
- As diversas fontes históricas: escritas, imagéticas, audiovisuais, orais, artísticas.
- Tempos e calendários válidos nos diversos contextos históricos.
- Pré-História: evolução biológica e cultural do ser humano.
- O povoamento das Américas: teorias e percursos.
- Povos indígenas do atual território brasileiro.
- A Revolução Neolítica: agricultura, cidades, estado, religiões.
- O Egito: civilização mediterrânica e africana.
- O antigo Oriente Médio.

2. Civilização Grega e Civilização Romana

- O Mediterrâneo e os contatos entre África, Europa e Ásia.
- Arte, política e pensamento na Civilização Clássica.
- Sociedades e religiosidades no Mundo Clássico.
- Gregos e romanos na África.

3. Europa entre os séculos IV aos XV.

- O fim do Mundo Clássico e a Tardo-Antiguidade.
- Arte, política e pensamento na Europa Medieval.
- Sociedades e religiosidades na Idade Média. Cidades e comércio, na Europa e na Afro-Ásia.

4. Império Muçulmano

- Origens do mundo slâmico: fatores culturais, sociais e teológicos.
- Sociedades islâmicas na Idade Média.
- Os viajantes na Idade Média: uma era de descobrimentos mútuos.
- Relações islâmicas com culturas não-islâmicas.

5. Introdução aos estudos geográficos

- A Geografia e o estudo da formação das paisagens naturais e culturais.
- Os princípios clássicos da Geografia e sua aplicação aos estudos da Natureza e da Sociedade.
- Os aspectos gerais do objeto de estudo da Geografia. A pesquisa geográfica e sua aplicação ao conhecimento da natureza e da sociedade.
- Dinâmicas socioespaciais e espaço geográfico.
- As principais correntes do pensamento geográfico.
- A sustentabilidade ambiental em suas diferentes relações como agentes produtores do espaço.
- Os Serviços Ecossistêmicos ou ambientais com o suporte à compreensão dos processos de produção e consumo estabelecidos na relação da sociedade e natureza.

6. Aspectos gerais dos conceitos fundamentais da análise geográfica

- Espaço Geográfico
- Território
- Região
- Paisagem
- Lugar
- Relações Natureza e Sociedade
- Geossistema
- Escala geográfica Impacto ambiental
- Riscos e desastres naturais e sociais
- Patrimônio Material e Imaterial do planeta
- Biodiversidade
- Políticas e instrumentos de gestão ambiental
- Desenvolvimento sustentável

7. Linguagens cartográficas aplicadas aos estudos geográficos

- As coordenadas geográficas
- Os componentes e tipos de mapas e cartas na análise geográfica. As escalas cartográficas, as projeções cartográficas e a legenda de mapas e cartas.
- O sensoriamento remoto aplicado aos estudos geográficos. Imagens de satélite e imagens de radar. A representação tridimensional das paisagens naturais.
- Instrumentos, modelos e ferramentas tecnológicas livres e de acessos restritos para a representação de territórios e paisagens.

8. Relações Terra-Sol

- Movimentos principais da Terra, aspectos gerais e suas consequências geográficas.
- A energia solar, seus efeitos e consequências sobre a superfície terrestre.
- A energia solar como fonte alternativa para a sustentabilidade ambiental.

9. Temas principais estudados pela Geografia da Natureza

- A estrutura interna do planeta. As principais características das geosferas. A dinâmica das placas litosféricas e suas consequências.
- A compartimentação do relevo terrestre. Morfoesculturas e morfoestruturas principais. O relevo submarino.
- As influências do relevo terrestre no processo de ocupação do espaço geográfico.Os aspectos gerais dos domínios da natureza.
- A formação e a caracterização das rochas e solos. O uso econômico desses componentes das paisagens. A conservação dos solos.
- As condições climáticas ambientais. Tempo e clima. A tipologia dos climas e suas características. As mudanças e oscilações climáticas globais e locais. Os climas urbanos.
- A poluição atmosférica.
- Os recursos hídricos. Os elementos principais de uma bacia hidrográfica. A utilização de rios, lagos e lagunas. A dinâmica dos oceanos e mares. As influências dos oceanos

sobre a atmosfera terrestre. As águas subterrâneas. A preservação e a conservação dos recursos hídricos.

- A Biosfera. Os biomas e as formações vegetais. Os fatores responsáveis pela distribuição da vegetação na superfície terrestre. A preservação e a conservação das formações vegetais.
- As relações entre condições climáticas e formações vegetais.
- Os principais impactos naturais, socioeconômicos e culturais sobre os biomas e as formações vegetais.
- Instrumentos para gestão, controle e fiscalização dos biomas.

10. Introdução à Filosofia, conceitos básicos, origens da filosofia e campos de atuação da filosofia.

- Filosofia: origem e contexto histórico, conceitos/características/problemas filosóficos.
- Filosofia, Mito, Ciência e Senso Comum.
- Os Pré-Socráticos e a Filosofia da natureza. Filosofia Grega:Sócrates,Platão e Aristóteles.
- Ética, Valores e Sociedade.Trabalho, Cultura e Natureza.
- Cidadania, Democracia e Liberdade.
- Ética, Democracia e Cidadania.

11. Filosofias Modernas e Contemporâneas.

- O Renascimento: Filosofia, paradigmas e rupturas.
- O Empirismo(Locke) e o Racionalismo(Descartes): Pensamento e Rupturas.
- Positivismo: ideias, paradigmas e rupturas.
- Iluminismo: ideias, paradigmas e rupturas.
- Marxismo: ideias, paradigmas e rupturas.
- Escola de Frankfurt/Teoria Crítica: origem, conceitos e problemas.
- Cultura: Indústria Cultural e Cultura de Massa.
- Ética do Discurso e Razão Comunicativa X Cientificismo e Razão Instrumental.
-

12. Filosofia e questões contemporâneas.

- Mídias, Sociedade e Cidadania.
- Dilemas Ético-políticos na Contemporaneidade.
- Mídias Digitais e Produção de Verdades (Fake News).
- Trabalho, Ideologia e Alienação.
- Neoliberalismo, Globalização e Cidadania.
- Ciência, Tecnologia/Informação e Mundo do Trabalho.
- Dilemas Ético-políticos na Contemporaneidade.
- Identidade, autonomia e ancestralidade/encantamentos.

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS

1. Leitura e análise linguística/semiótica de textos do campo jornalístico-midiático

1.1 Especificidades do campo de atuação e dos gêneros que nele circulam: condições de produção, circulação e recepção de discursos e atos de linguagem; recursos linguísticos, estilísticos, semióticos, multissemióticos e efeitos de sentido.

1.2 Leitura crítica de mídias: autor, formato, público, conteúdo e propósito de cada texto; marcadores, estratégias e recursos discursivos pertinentes aos gêneros digitais.

1.3 Procedimentos de checagem de fatos noticiados e fotos publicadas.

1.4 Visões de mundo e ideologias veiculadas por textos e atos de linguagem.

1.5 Fenômenos de efeito bolha e de manipulação de terceiros na internet.

1.6 Processos humanos e automáticos de curadoria em redes sociais e outros domínios da internet: comparação de feeds de diferentes páginas de redes sociais.

2. Leitura e análise linguística/semiótica de textos do campo da vida pessoal

2.1 Funcionamento de práticas das culturas juvenis (como oficinas, clubes, batalhas de poesia - Slams, intervenções urbanas e outras) e a defesa dos Direitos Humanos.

2.2 Manifestações de linguagem para compartilhar gostos e interesses, denunciar, expor uma problemática ou promover a reflexão-ação.

2.3 Manifestações de linguagem para fins de compartilhamento de preferências, identificação de afinidades, fomento à participação de comunidades responsáveis pela produção de informações e conhecimentos.

3. Leitura e análise linguística/semiótica de textos do campo de atuação na vida pública

3.1 Formas não institucionalizadas de participação social e formas de expressão típica das culturas juvenis que pretendam expor uma problemática ou promover uma reflexão/ação.

3.2 Textos de documentos legais e normativos de âmbito universal, nacional, local ou escolar: definição de direitos e deveres; contextos de produção; possíveis motivações e finalidades.

4. Leitura e análise linguística/semiótica de textos do campo das práticas de estudo e pesquisa

4.1 Especificidades dos gêneros que divulgam o saber científico: contexto de produção, circulação, divulgação e recepção; organização tópica; hierarquização das informações; aspectos multissemióticos; diferentes mídias e suportes; fontes (não) confiáveis; enfoques tendenciosos ou superficiais; marcas linguísticas e enunciativas; organização composicional.

4.2 Marcas do discurso reportado e de citações.

4.3 Procedimentos de pesquisa: tipos e processos de pesquisa; coleta e análise de dados; leitura de gráficos; tratamento e análise de conteúdo; referências e índices de confiabilidade, coincidências, complementaridades, contradições, erros ou imprecisões conceituais e de dados.

5. Leitura e análise linguística/semiótica de textos do campo artístico-literário

5.1 Especificidades dos gêneros literários (contos, crônicas, fábulas, poemas): funções da linguagem; figuras de linguagem, aspectos estilísticos e estéticos; contexto de produção e circulação; intertextualidade e interdiscursividade; marcas de pluralidade cultural.

5.2 Aspectos linguísticos, semânticos e multissemióticos na construção de discursos combativos.

5.3 O texto literário e a relação com outras linguagens (teatro, dança, cinema, curta-metragem): especificidades, estrutura, contextos de produção e recepção; estereótipos presentes na sociedade; respeito à diversidade cultural, étnica, linguística, de gênero e condição física.
5.4 Expressões da literatura popular e regional e sua interligação com literatura brasileira, indígena, africana e portuguesa: condições de produção, circulação e recepção; relação entre textos, atos de linguagem e discursos.
5.5 Literatura de autoria pernambucana: contrapontos entre autores consagrados e não consagrados da literatura canônica a popular, em diferentes épocas (especificidades linguísticas, semânticas e multissemióticas).
5.6 Literatura de autoria pernambucana contemporânea: contextos de produção, circulação e recepção; características estéticas, estilísticas e efeitos de sentido.
5.7 Macrossistema literário em língua portuguesa: apreciação da literatura africana em língua portuguesa e da literatura brasileira (diálogos cultural e temático presentes nos textos).
5.8 Assimilações, rupturas e permanências, discursos de invisibilização, recursos estilísticos, éticos e estéticos presentes em múltiplos textos nos quais se percebem as estéticas barroca e árcade, em diferentes autores, gêneros, obras, épocas, lugares.

A partir deste ano, não será mais indicada uma lista de autores para cada escola literária. Em conformidade com a BNCC e o Currículo vigente em Pernambuco, o foco da abordagem são os temas, os diálogos e as marcas de estilo de determinadas estéticas literárias em múltiplos textos, de diversos formatos, tempos e autorias, conforme indicado nos itens do bloco 5. Para o 1º Ano do Ensino Médio, as estéticas em destaque são a barroca e a árcade, além das africanas e da pernambucana. Para maior aprofundamento em autores e obras, o foco será a lista de títulos indicada.

6. Leitura e análise linguística/semiótica de textos de qualquer um dos campos de atuação, ou mesmo que transitem em mais de um campo.

6.1 Estudo de elementos lexicais: aspectos semânticos de palavras (campo semântico) e efeitos de sentido; ordenação, combinação e contraposição de palavras; relação do verbal com outras semioses; marcas de humor e ironia (criticidade e intencionalidade).
6.2 Especificidades do texto argumentativo: tese; tipos de argumentos; composição dos parágrafos; estratégias de convencimento.
6.3 Relações de multimodalidade: efeitos de sentido decorrentes de escolhas e composição das imagens e de sua sequenciação; relação com o verbal; semioses em textos da cultura digital e das culturas juvenis.
6.4 Aspectos linguísticos relativos ao português brasileiro: dimensões regional, histórica, social, situacional, ocupacional, etária etc. na descrição dos diferentes níveis da língua (fonético-fonológico, lexical, sintático, semântico e estilístico-pragmático); preconceito linguístico.
6.5 Comparações entre o tratamento dado pela gramática normativa e os usos sociais da língua na descrição do PB: regras gerais e específicas de concordância verbal e nominal, regência verbal e regência nominal.

7. Leitura e Compreensão de Textos em Língua Inglesa

Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos para fazer escolhas fundamentadas ao ler textos em Língua Inglesa; Estabelecer relações entre as partes do texto, considerando a construção composicional e o estilo do gênero, reconhecendo adequadamente elementos e recursos coesivos que contribuam para sua melhor compreensão, tendo em vista as relações lógico-discursivas envolvidas(causa/efeito ou consequência; problema/solução; definição/exemplos etc.); Analisar, em textos de diferentes gêneros, marcas que expressam a posição do enunciador, a saber: o uso de diferentes modalidades e de diferentes recursos gramaticais que operam como modalizadores (verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, advérbios, pronomes, tendo em vista a compreensão dos diferentes textos em Língua Inglesa, considerando os contextos de produção). Selecionar informações, dados e argumentos nos textos em Língua Inglesa; Inferir o sentido de palavras e expressões, considerando texto e contexto, assim como sua estrutura morfológica; Identificar as ideias principais e ideias secundárias nos textos em Língua Inglesa.

8. Conhecimento gramatical: reflexão e análise linguística nos textos em Língua Inglesa
Identificar elementos estruturais de textos – recursos lexicais, morfossintáticos, recursos que marcam variedades linguísticas, entre outros, tendo em vista os diferentes suportes textuais.

- Cognates/False cognates;
- Plural of Nouns;
- Personal Pronouns (subject and object);
- Verb be–Present, Past And Future;
- Affirmative, negative, and interrogative forms;
- Interrogative Pronouns (what,who,where,when,why...);
- Present Simple;
- Adverbs of frequency;
- Present Continuous;
- Possessive Adjectives;
- Possessive Pronouns;
- Possessive Case(’s);
- There+be(there is /there are), There was/ there were);
- Past Simple (regular verbs/irregular verbs);
- Past Continuous;
- Future with going to;
- Future with will;
- Modal verbs (Can, could, may, might, shall, should, ought to,will, would...);
- Usos e funções de conectores (but, however, although, yet, if...); Prepositions (in, on, under, at, behind, beside...);
- Indefinite pronouns(some,any,no);
- Quantifiers: much, many, some, any, (a)little, (a)few, less, most etc. Present Perfect tense;
- Phrasal verbs;
- Comparisons